

Výstupy ŠVP

FYZ-07 Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění. (Fyzika 2, 2/1)

Učivo: mechanické kmitání a vlnění – postupné a stojaté vlnění, vlnová délka a rychlost; zvuk, hlasitost a intenzita

Cíl hodiny: Žák vysvětlí šíření, odraz a interferenci mechanického vlnění, užívá vztah $v = \lambda f$, popíše vznik stojatého vlnění (uzly, kmitny, struna), charakterizuje zvuk (výška, barva, hlasitost) a pracuje s intenzitou a hladinou intenzity zvuku.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chat, anketa; kamera učitele na ukázky (šňůra, pružina slinky, kytara nebo gumička přes krabičku), Excalidraw (vlnová délka, uzly a kmitny, náčrt píšťaly), virtuální pokusy: PhET Vlny: úvod, PhET Vlnění na struně, PhET Interference vln, applet W.

Fendta Stojaté vlnění – odkazy v chatu, doma: mobil s aplikací phyphox (Audio spektrum, Hladina zvuku, Tónový generátor), sluchátka; láhev s vodou (P06 Zvuk láhví), karty pokusů K05 Rychlost zvuku z ozvěny, K06 Struna a pražce a K08 Hlasitost a vzdálenost; sdílená tabulka na Google Disku, pracovní list a Must know H23 jako PDF

Typ hodiny: výklad + pokusy · 45 minut

Návaznost: navazuje na H22 Kmitání a vznik vlnění; připravuje H32 Měříme mobilem – online dílna; Zvuk a hudební nástroje (KUK 2/1); decibely = logaritmus ($\rightarrow$ H24); zemětřesení (GEOL 2).

Průběh hodiny (45 minut)

4'	9' Postupné vlnění, vlnová dél...	10' Odraz, interference, stojaté vl...	10' Zvuk: vznik, šíření, vlastnosti	7' Intenzita a hladina i...	5'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–4 4 min	Úvod a navázání na H22	- Otázka do chatu: „Proč je ve vesmíru ticho, i když tam vybuchují hvězdy?“ – zvuk potřebuje látkové prostředí. - Připomenout z H22: vlnění = šíření kmitání, příčné $\times$ podélné, $\lambda = vT$.	- Napsat cíl lekce do chatu. - Navázat na protokol z H22 v portfoliu (milník FYZ-07 1/2).		
4–13 9 min	Postupné vlnění, vlnová délka a rychlost	- Ukázka na kameře se šňůrou a pružinou slinky, pak PhET Vlny: úvod na sdílené obrazovce: pulz, periodická vlna, změření vlnové délky pravítkem v simulaci. $v = \lambda f$; rovnice postupné vlny – bod ve vzdálenosti x se zpožděním $\frac{x}{v}$ (náčrt v Excalidraw); úlohy 1, 2 a 16.	- Frekvenci určuje zdroj. - Vlnová délka = dráha za jednu periodu.		
13–23 10 min	Odraz, interference, stojaté vlnění	- Odraz pulzu v PhET Vlnění na struně: pevný konec (opačná fáze) $\times$ volný konec (stejná fáze). - Stojaté vlnění: applet W. Fendta, uzly a kmitny, $l = n\frac{\lambda}{2}$; úloha 6; kytara – učitel zahraje základní tón a flažolety na kameře, vzorový příklad z Must know a úloha 11 (kdo má doma kytaru, zkusí K06 Struna a pražce). - Interference: PhET Interference vln – dva zdroje a uzlové čáry; úloha 9 (odpověď do ankety „zesílení / zeslabení“).	- Vzdálenost uzlů je $\frac{\lambda}{2}$. - Při pokusech se zvukem mít sluchátka a reproduktory na rozumné hlasitosti.		

23–33 10 min	Zvuk: vznik, šíření, vlastnosti	• Ukázka na kameře: gumička napnutá přes krabičku nebo lžice ťuknutá o sklenici s vodou – zdroj zvuku kmitá; rychlost zvuku v různých prostředích (úloha 10). • Výška, barva a hlasitost: každý si doma v phyphoxu (Audio spektrum) zobrazí spektrum svého hlasu, pískání a foukání do láhve (P06) a snímek obrazovky pošle do chatu. • Ozvěna a echolot (úlohy 4 a 5); infrazvuk a ultrazvuk (úloha 14).	• Zvuk ve vzduchu je podélné vlnění. • Naznačit, jak se změní rychlost zvuku ozvěnou (úloha 20, K05 Rychlost zvuku z ozvěny).
33–40 7 min	Intenzita a hladina intenzity	• $I = \frac{P}{S}$, decibely, tabulka v Must know; každý změří mobilem (phyphox – Hladina zvuku) ticho v pokoji, rozhovor a tlesknutí a hodnoty zapíše do sdílené tabulky na Disku. • +10 dB = 10× intenzita; úlohy 7, 8 a 13; ochrana sluchu (úloha 19). • Odkaz na H24: decibely jsou logaritmus.	• Mobily měří jen orientačně (nejsou kalibrované). • Nepřekračovat bezpečnou hladinu – sluchátka ne naplno.
40–45 5 min	Shrnutí a zadání	• Tři věty: $v = \lambda f$; stojaté vlnění vzniká interferencí postupné a odražené vlny; +10 dB = 10× větší intenzita. • Zadání podkladu do portfolia na Google Disku (milník FYZ-07 2/2) a domácího úkolu: úlohy 3, 12, 15. • Příště H24 (matematika): exponenciála a logaritmus – vrátíme se k decibelům.	• Připomenout termín odevzdání milníku FYZ-07. • Kdo chce, změř rychlost zvuku ozvěnou u velké zdi v okolí domu (úloha 20, K05) nebo pokles hladiny se vzdáleností (K08).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (FYZ-07 je jeho výstup): úlohy 1–20 včetně interference, stojatého vlnění a hladin intenzity; zpracuje milník FYZ-07 2/2.

1. ročník (náhled): $v = \lambda f$, ozvěna, zvuk kvalitativně (výška, hlasitost), domácí měření hladiny zvuku mobilem; úlohy 1, 2, 4, 5, 7, 19.

Podklad do portfolia

Milník FYZ-07 2/2 (šíření, odraz, interference, zvuk) do portfolia na Google Disku: krátký protokol z domácího měření – buď hladiny zvuku mobilem ve třech situacích s porovnáním s tabulkou, nebo rychlosti zvuku ozvěnou (úloha 20, K05) – se snímky obrazovky z phyphoxu a vysvětlení vzniku stojatého vlnění a interference na úlohách 9 a 11 s náčrtem uzlů a kmiten (Excalidraw nebo fotka).

Materiály k hodině

- Týden 12 – H23 Vlnění a zvuk – pracovní list.pdf
- Týden 12 – H23 Vlnění a zvuk – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.